



卢锦鹏

+86 131-1299-2677 | jinplu@mail.ustc.edu.cn | [Homepage](#) | [Google Scholar](#)

World Model / VLM & VLA Representation Learning
Medical Vision Foundation Models



研究概览与核心优势

研究围绕可靠表征的建立、维护与迁移展开：**World Model** 关注视角变化下动态世界状态的持续表征与诊断；**VLM & VLA Representation Learning** 关注视觉-语言表征如何支撑行动规划、定位与语义跟随；**Medical Vision Foundation Models** 关注医学视觉基座在 3D 感知、多模态分割和跨模态迁移中的能力边界。

代表工作包括 WRBench 动态世界状态评测、VeloxSeg 轻量 3D 分割、DINOv3 医学迁移评测和 H2ASeg PET/CT 肿瘤分割，覆盖评测基准、模型设计和医学应用验证。

具备 PyTorch / DDP / CUDA / Linux 训练与评测流水线经验，能完成数据构建、模型实现、实验复现、消融分析、可视化与英文论文写作。

教育背景

中国科学技术大学	2025.09 – 预计 2028.06
硕士研究生，信息与通信工程；导师：熊志伟	World Model / VLM & VLA Representation Learning
哈尔滨工业大学（深圳）	2021.09 – 2025.06
本科，数学类；GPA: 3.728/4，排名 17/172，前 10%	数学 / 统计 / 数值计算

代表作

World Model

- Current World Models Lack a Persistent State Core**, 第一作者 arXiv 2026
- 任务：评估世界模型在视角变化下能否持续维护动态世界状态，覆盖可见、离开视野、再观测三个阶段的状态一致性。
 - 方法：构建 WRBench：用受控相机运动与对象状态变化生成测试视频，并形成 D1-D6 六维诊断画像，定位不同错误类型。
 - 结果：在 23 个模型、9,600 个视频上发现，主流模型虽能生成局部合理片段，但在动态状态维护与再观测一致性上仍有系统性短板。

Medical Vision Foundation Models

- VeloxSeg: JL-Guided Efficient 3D Medical Segmentation**, 第一作者 ICLR 2026
- 任务：降低 3D 医学影像分割模型的参数量和推理成本，使 PET/CT、MRI 等多模态分割更适合实际部署。
 - 方法：提出 VeloxSeg 轻量网络，在少参数下同时利用局部结构、跨模态上下文和来自自监督模型的纹理信息。
 - 结果：模型仅 1.66M 参数，Dice 提升 26%，GPU / CPU 吞吐分别提升 11x / 48x，兼顾精度和速度。
- Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?**, 共同第一作者 arXiv 2025
- 任务：判断通用视觉基础模型 DINOv3 能否可靠迁移到医学影像，帮助选择是否将其作为医学视觉基座。
 - 方法：共同构建覆盖 2D/3D 分类、分割、配准的迁移评测，比较 CT/X-ray、WSI、EM、PET 等模态、任务和模型规模。
 - 结果：DINOv3 在 CT/X-ray 等结构影像上可作强基线，但在 WSI、EM、PET 等专业模态上表现下降，模型变大也未稳定带来收益。
- H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation**, 第一作者 MICCAI 2024
- 任务：提升 PET/CT 肿瘤自动分割，解决 PET 善于定位病灶、CT 善于描述边界但二者融合不稳定的问题。
 - 方法：提出 H2ASeg 的层级跨模态交互和肿瘤感知加权模块，在不同尺度融合 PET 语义信息与 CT 结构边界。
 - 结果：在 AutoPET-II 与 Hecktor2022 上优于既有方法；消融实验中 Dice 分别提升 12.20% / 10.94%。

核心方法与工程能力

研究能力：World Model 评测，VLM/VLA 表征诊断，Medical Vision Foundation Models 迁移，PET/CT 与 MRI 3D 分割

工程实现：Python, PyTorch, CUDA, DDP, Shell/Bash, LaTeX；训练/评测流水线，实验复现、消融分析与自定义模型实现

工具链：Linux, Git, Docker, Weights & Biases / TensorBoard，视觉、多模态与医学影像数据处理

写作与沟通：英语六级；英文论文阅读、实验分析和顶级会议/期刊论文撰写经验

<i>World Model</i>		2026 – 至今
[1]	Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者	arXiv 2026
贡献	一作提出 WRBench, 用受控视角变化和 D1-D6 诊断画像评估模型对动态世界状态的持续维护能力。	
<i>VLM & VLA Representation Learning</i>		2026 – 至今
[1]	VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing, 合作作者	arXiv 2026
贡献	参与设计表征与行为追踪分析, 重点整理路由、目标定位和语义跟随失败模式与 rollout 对照证据。	
[2]	Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model, 合作作者	arXiv 2026
贡献	参与具身模型训练与评测, 协助把理解、推理、未来想象和动作生成任务纳入统一评测流程。	
<i>Medical Vision Foundation Models</i>		2023 – 2026
[1]	Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者	ICLR 2026
贡献	一作提出 VeloxSeg, 通过 JL 引导轻量结构在少参数下完成高效多模态 3D 医学分割。	
[2]	Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者	arXiv 2025
贡献	共同构建医学迁移评测, 分析 DINOv3 在结构影像、专业模态和模型规模上的收益与边界。	
[3]	H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation in PET/CT Images, 第一作者	MICCAI 2024
贡献	一作设计层级多模态交互和肿瘤感知加权模块, 提升 PET/CT 肿瘤分割精度。	
[4]	AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification, 合作作者	Medical Image Analysis 2025
贡献	参与 WSI 多实例学习分析, 聚焦注意力权重与病理区域贡献之间的对应关系, 提高模型解释的可核查性。	
[5]	IPGPhormer: Interpretable Pathology Graph-Transformer for Survival Analysis, 合作作者	arXiv 2025
贡献	参与可解释病理图建模, 支持生存分析中的预后预测与关键组织区域解释。	
[6]	A Localization-to-Segmentation Framework for Automatic Tumor Segmentation in Whole-Body PET/CT Images, 合作作者	arXiv 2023
贡献	参与构建定位到分割的级联框架, 支持全身 PET/CT 肿瘤自动分割。	

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强系统 负责人, 国家级大学生创新创业训练项目		2023.06 – 2024.06
复现并比较 GAN、Diffusion Model 与 Flow-based Model, 设计条件引导策略提升增强信号信噪比与真实度, 最终形成可复现的信号增强对比流程与实验总结。		